

# Программа и методика испытаний

## ЦП РСФСР — мобильное приложение

**Условное обозначение:** РСФСР.МП.09.ПМИ **Стандарт:** ГОСТ 19.301-79

---

### 1. Объект испытаний

#### 1.1. Наименование

Мобильное приложение «ЦП РСФСР — мобильное приложение залогодателя» во всех целевых сборках: - Android (RuStore, Google Play); - iOS (App Store); - Windows (Microsoft Store); - PWA (любой современный браузер).

#### 1.2. Цель испытаний

Подтверждение соответствия программы требованиям технического задания (РСФСР.МП.01.ТЗ), нормативным требованиям регуляторов и стандартам качества программных продуктов.

### 2. Виды испытаний

#### 2.1. Функциональные испытания

Проверка соответствия функциональным требованиям ТЗ. Объект — все 23 экрана и все переходы.

#### 2.2. Нагрузочные испытания

Проверка производительности при пиковых нагрузках.

#### 2.3. Испытания безопасности

Сертификационные испытания по требованиям ФСТЭК России, ФСБ России.

#### 2.4. Испытания доступности

Проверка соответствия WCAG 2.2 уровня AA.

#### 2.5. Испытания совместимости

Проверка работы на различных моделях устройств и версиях ОС.

#### 2.6. Регрессионные испытания

Автоматические тесты на каждом релизе.

### 3. Программа испытаний

#### 3.1. Этап 1. Альфа-тестирование (внутреннее)

| Тест   | Сценарий                                  | Ожидаемый результат                   |
|--------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| FT-001 | Запуск приложения                         | Splash через 1,5 сек → Login          |
| FT-002 | Авторизация через ЕСИА                    | Переход к KYC                         |
| FT-003 | Прохождение KYC (3 шага)                  | Переход к Onboarding                  |
| FT-004 | Прохождение Onboarding                    | Переход на Home                       |
| FT-005 | Подача нового актива<br>(полный wizard)   | Получение оценки                      |
| FT-006 | Настройка и подписание<br>смарт-контракта | Экран «ЦФА выпущен»                   |
| FT-007 | Просмотр выпущенного<br>ЦФА               | Карточка ЦФА с условиями              |
| FT-008 | Просмотр доходов и<br>графика             | График и список выплат                |
| FT-009 | История операций с<br>фильтрами           | Список операций                       |
| FT-010 | Уведомления центр                         | Список 4 уведомлений                  |
| FT-011 | Профиль и его действия                    | Меню профиля                          |
| FT-012 | Переключение тем (×4)                     | Тема меняется без<br>перезагрузки     |
| FT-013 | Переключение языков (×4)                  | Все строки переводятся; AR<br>→ RTL   |
| FT-014 | Изменение размера<br>шрифта               | Шрифт масштабируется                  |
| FT-015 | Документы → внешняя<br>ссылка             | Открытие документа в<br>новой вкладке |
| FT-016 | Биометрия (имитация)                      | Успешное подтверждение                |
| FT-017 | ОТР-код подтверждение                     | Заполнение по одной<br>цифре          |
| FT-018 | Выход из аккаунта                         | Возврат на Login                      |
| FT-019 | Возврат на главную с<br>любого экрана     | Один тап на логотипе                  |
| FT-020 | Bottom-nav между 5<br>вкладками           | Корректная подсветка<br>активной      |

#### 3.2. Этап 2. Бета-тестирование (закрытое)

Закрытый круг пользователей до 1 000 человек, в течение 30 дней. Метрики: -  
Количество завершённых пользовательских сценариев. - Среднее время прохождения

каждого сценария. - Количество ошибок на 100 операций. - Crash-free sessions (целевое:  $\geq 99,8\%$ ).

### 3.3. Этап 3. Приёмочные испытания

С участием заказчика, регулятора (Банк России), представителей профильных министерств. Проверка соответствия всем требованиям ТЗ.

### 3.4. Этап 4. Сертификационные испытания

#### *Сертификация СЗИ*

- Аттестация по требованиям приказа ФСТЭК России №239 (КИИ).
- Аттестация по требованиям приказа ФСТЭК России №21 (ПДн, УЗ-1).
- Соответствие ГОСТ Р 57580.1 уровня 4.
- Сертификация криптографических средств ФСБ России.

#### *Сертификация ПО*

- Включение в Единый реестр российского ПО (ПП РФ №1236).

## 4. Методика испытаний

### 4.1. Функциональные испытания

#### *Подготовка*

1. Создаётся тестовое окружение с моками внешних систем (ЕСИА, ЕБС, ЕГРН, ЦБ).
2. Подготавливается набор тестовых пользователей с разными KYC-статусами.
3. Подготавливаются тестовые активы и ЦФА в различных состояниях.

#### *Проведение*

- Автоматические тесты через Cypress / Playwright для PWA-режима.
- Автоматические UI-тесты через Detox для React Native (если используется).
- Тесты через MAUI Test Framework для Windows.
- XCUITest для iOS.
- Espresso для Android.

#### *Критерии успеха*

- 100% покрытие сценариев FT-001 — FT-020.
- 0 критических ошибок.
- Не более 5 косметических замечаний.

### 4.2. Нагрузочные испытания

#### *Подготовка*

- Тестовая среда, аналогичная продакшну.
- JMeter / Yandex Tank для серверной нагрузки.
- Lighthouse / WebPageTest для клиентских метрик.

#### *Сценарии*

- 5 000 RPS на API-шлюзе в течение 30 минут.

- 50 000 одновременных пользователей.
- Регистрация 1 000 новых пользователей за 5 минут.
- Выпуск 100 ЦФА за час.

#### *Критерии успеха*

- Время отклика P95  $\leq$  200 мс.
- Error rate  $\leq$  0,1%.
- Cold start  $\leq$  2 секунды на 4G.
- Memory peak  $\leq$  300 МБ.

### 4.3. Испытания безопасности

#### *Виды проверок*

- Статический анализ кода (SAST): PT Application Inspector, PVS-Studio.
- Динамический анализ (DAST): PT BlackBox.
- Анализ компонентов (SCA): обнаружение уязвимых библиотек.
- Внешний пентест аккредитованной лабораторией.
- Внутренний Red Team.
- Проверка на соответствие OWASP MASVS L2+.

#### *Критерии успеха*

- 0 уязвимостей категорий Critical и High.
- Не более 5 уязвимостей Medium с принятым риском.
- Подтверждение соответствия ГОСТ Р 57580.1 уровня 4.

### 4.4. Испытания доступности

#### *Виды проверок*

- Автоматическая проверка через axe-core / WAVE.
- Тестирование с экранными читалками (VoiceOver, TalkBack, Narrator).
- Тестирование с увеличенным шрифтом.
- Проверка контрастности ( $\geq$  4,5:1 для основного текста).

#### *Критерии успеха*

- Соответствие WCAG 2.2 уровня AA на 100%.
- Все интерактивные элементы доступны с клавиатуры.
- Все изображения имеют alt-атрибуты.

### 4.5. Испытания совместимости

#### *Парк устройств*

**Android:** - Samsung Galaxy S22, S23, S24. - Xiaomi Redmi Note 12, 13. - Realme C55, C65. - Honor 90, X9. - Pixel 7, 8.

**iOS:** - iPhone SE (3-го поколения). - iPhone 13, 14, 15, 16. - iPad 9-го поколения, iPad Pro.

**Windows:** - Surface Pro 9, 10. - Типовые рабочие станции с Windows 10/11. - Surface Go (ARM64).

#### *Критерии успеха*

- Корректная работа на каждом устройстве.
- Адаптивная вёрстка от 360 × 640 до 2560 × 1600.

## 5. Отчётность по испытаниям

### 5.1. Состав отчёта

- Протокол функциональных испытаний.
- Протокол нагрузочных испытаний.
- Отчёт о пентесте.
- Сертификаты соответствия.
- Реестр найденных и устранённых дефектов.

### 5.2. Хранение

Все артефакты испытаний хранятся в системе управления качеством оператора платформы не менее 10 лет (соответствует требованиям 152-ФЗ и регуляторов).

## 6. Приёмка

### 6.1. Состав комиссии

- Представитель заказчика (Кагиров А.-Х. А.).
- Представитель оператора платформы.
- Представитель Банка России.
- Представитель Минфин / Минцифры (приглашённые).
- Главный архитектор проекта.
- Руководитель ИБ-команды.

### 6.2. Критерии приёмки

1. Все функциональные требования выполнены.
2. Все нагрузочные требования выполнены.
3. Сертификация СЗИ пройдена.
4. Сертификация в реестре российского ПО пройдена.
5. Публикация в RuStore одобрена.
6. Бета-тестирование завершено успешно (crash-free ≥ 99,8%).

### 6.3. Документы приёмки

- Акт приёмочных испытаний.
  - Акт ввода в опытную эксплуатацию.
  - Акт ввода в промышленную эксплуатацию.
-

*Документ соответствует требованиям ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний».*